USMP | Facultad de Ingeniería y Arquitectura

EVALUACIÓN	Cuarta Práctica Calificada	**SEM. ACADE.**	2026 – I
ASIGNATURA	Geometría Analítica	**CICLO**	I
DOCENTE	Ruth Mechán		
ESCUELA (S)	Ing. Industrial, Ing. de Sistemas, Ing. Civil	**DURACION:**	75 min

INDICACIONES

- No se permite el uso de calculadoras programables y/o graficadores
- No se permite el uso de celulares y dispositivos programables

1. Determine si son verdaderos o falsos los enunciados siguientes. Justifique su respuesta:

   a. La ecuación de la circunferencia tangente al eje Y, y con centro en (-3,4) es $(x+3)^2+(y+4)^2=20$.
   b. La ecuación de una parábola, con vértice V(0,0) y recta directriz $y+2=0$ es $x^2=4y$
   c. El lado recto de una parábola $x^2=-6y$ mide ± 6.

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

2. Hallar: i. $(f \circ g)(x)$ y su dominio.
   ii. $(f \circ g)(-7)$.
   Si:

$$f(x)=\sqrt{x}, \qquad g(x)=9-x$$

3. La ecuación $3x^2+2x-2y-1=0$ queda en la forma $3x'^2+Ax'+By'+C=0$. Si las coordenadas del nuevo origen es O′ (2,1). Halle: A + B + C.

4. Hallar la ecuación de una circunferencia de radio $\sqrt{5}$, tangente a la recta L_1: 2x + y - 5 = 0 en el punto A (2,1). Si el centro pertenece al primer cuadrante.

5. Sea una parábola $x^2+8y=0$.
   Halle:
   a. Las coordenadas del vértice y foco
   b. La ecuación de la recta directriz
   c. Los puntos de corte con la recta $L: 3x+4y+8=0$.

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

La Molina, 1 de Junio del 2026.

PREGUNTA	1			2		3	4	5		
	a	b	c	a	b			a	b	c
PUNTAJE	2	2	1	1,5	1,5	4,0	3,0	2	1	2